PART
05

방사선학과

학부(과) 소개

- 특성화 방안
  방사선학과에서는 최첨단 영상진단, 암치료, 핵의학 장비를 갖춘 건양대학교 병원 및 국내 유수의 대학병원과 연계한 임상실습은 물론 건양대학교병원과 연계한 실무 중심의 교육을 제공한다.

- 졸업후 진로
  졸업 후 의료기관(대학병원 등), 보건직 공무원, 산업체 등의 다양한 분야로 진출할 수 있다.

교육목표

대학의 교육목표	학부(과) 교육목표
창의와 도전으로 나눔을 실천하는 인재 양성	인류의 생명과 건강을 위한 첨단과학의 결정체로서 방사선학은 질병의 정확한 진단정보 제공은 물론 암 치료 등에 있어서도 핵심적인 역할을 하고 있다. 팀 의료의 일원으로서 업무수행에 필요한 전문지식과 직무능력을 갖춘 우수한 전문 의료기술인을 양성하여 국민보건의 향상과 의료기술의 발전에 공헌함을 목적으로 한다. 1. 도덕적 · 윤리적 · 사회적 가치관을 형성한다. 2. 창의적 사고 능력을 갖추고 방사선 안전을 최우선으로 한다. 3. 의과학적 기술을 습득하고 지속적 학습을 통해 실무에 적용한다. 4. 임상 술기 능력을 향상시키고, 정보 활용 능력을 배양한다. 5. 지역사회의 보건 향상에 이바지한다.

인재상

대학의 인재상	학부(과) 인재상
지역혁신과 성장을 주도하는 인재 ① 창의형 리더 ② 글로컬 도전인 ③ 나눔의 실천인	창의적 문제해결 능력과 참된 인성을 갖춘 전문인

학과 내규

◎ 우리 학과의 학위수여를 위한 졸업요건은 다음과 같다.

1. 학칙 제41조(졸업과 학위), 동 시행세칙 제74조의 2(졸업논문 등)에 의거 졸업종합시험 심사에 통과하여야 한다.
2. 졸업종합시험은 방사선학과 교육과정 중 방사선사 국가시험 관련 교과목을 모두 이수한 학생을 대상으로 시행하며, 시험 범위는 방사선사 국가시험 해당 교과목으로 한다. 구체적인 시행 방법 및 배점 등은 시험 시행 전에 별도로 공지한다.
3. 졸업종합시험 응시 자격은 본 대학교 최종 학년에 재학 중인 자로서 졸업기준(취득학점, 등록횟수 및 교육과정 이수 등)에 결격 사유가 없는 자로 한다.
4. 졸업시험 면제요건은 다음과 같다.
   가. 재학 중 전공과 관련된 공무원(정규직) 시험에 합격한 자 또는
   나. 편입생으로서 방사선사 면허를 소지한 자
   다. 그 밖에 학과 교수회의를 통하여 졸업시험 면제에 대한 충분한 사유가 있는 것으로 인정된 자
5. 의과학계열 마이크로디그리 1개 과정을 이수하여야 한다.(단, 편입생은 제외한다.)

학점 이수 체계(졸업에 필요한 최소 이수 학점)

방사선학과	전공		KY Vision				교양			졸업최소 이수학점
	1전공	2전공	진로 취창업	SW 기초	의사 소통	소계	필수	선택	소계	
기준학점	73	30	4	3	3	10	6	9	15	128

1. 졸업 최소 이수학점으로 반드시 기준학점 이상 이수하여야 함.
2. 다전공 이수를 필수로 하며 이수 시 제1전공, 제2전공 기준학점 이상 이수하여야 함.(편입생, 외국인 제외)

이수 권장 마이크로디그리 현

마이크로디그리명	이수학점	주관학과
추후 업데이트 예정		

KY Vision 교과목 일람표

구분	이수시기		교과목 코 드	교과목명	학점	시 수		비고
	학년	학기				이론	실습	
진로 취창업	1	2	00043L	나의 꿈과 미래디자인	1	1		
	2	1/2	00006I	기업가정신과 리더십	1	1		
	4	1	00044L	사회진출 성공전략	2	2		
SW 기초	1	1/2	00018M	알기쉬운 인공지능	1	1		택 1
			00019M	미래사회와 개인정보보호		1		
			00049M	컴퓨팅 사고력과 문제해결력		1		
			00050M	데이터 분석 입문		1		
			00051M	소프트웨어 개발 환경과 협업방법		1		
			00070M	소프트웨어입문		1		
			00071M	AI 리터러시기초		1		
	2	1/2	00052M	파이썬 프로그래밍	2	2		택 1
			00053M	웹프로그래밍		2		
			00054M	JAVA 프로그래밍		2		
			00055M	데이터 분석 기초		2		
			00056M	인공지능 기초		2		
			00057M	파이썬 기반 자료구조와 알고리즘		2		
			00072M	AI 리터러시활용		2		
			00073M	C 프로그래밍		2		
			00074M	HTML5 프로그래밍		2		
			00075M	컴퓨터사이언스		2		
			00076M	클라우드컴퓨팅이해		2		
			00077M	리눅스기초		2		
의사소통	2	1/2	00017M	의사소통	3	3		
계			23개 과목		10	38		

교양필수 교과목 일람표

구분	이수 시기		교과목 코 드	교과목명	학점	시간		비고
	학년	학기				이론	실습	
인성과 도전	1	1		DYT_무대분장 외 33개	1		2	1과목 선택 이수
	1	1	00086M	SGD·지역사회문제해결 I	1	1		
	1	2	00087M	SGD·지역사회문제해결 II	1	1		
				선택적 교양필수	3	3		
계			37개 과목		6	5	2	

※ 선택적 교양필수 교과는 계열별 특성화된 맞춤형 교과로 별도 공지 참조

전공 교과목 일람표

구분	이수 시기		교과목 코 드	교과목명	학점	시간		전공 탐색	비고
	학년	학기				이론	실습		
기본	1	1	50928B	의학용어	2	2		○	
기본	1	1	50959B	인체해부학	2	2			
기본	1	1	50946B	방사선과학개론	2	2		○	
기본	1	1	50948B	의료영상관리시스템	3	3			
기본	1	1	50960B	연구보조로서의 생성형 AI 활용	2	2			MD
기본	1	2	50951B	환자케어	2	2			
기본	1	2	50969A	인체생리학	3	3			
기본	1	2	50949B	디지털영상처리	3	3			
기본	1	2	50969B	방사선영상기술학	2	2		○	
기본	1	2	50961B	영상진단의 이해	2	2			MD
1학년 계			10개 과목		23	23			
기본	2	1	50909A	방사선물리학	3	3			
기본	2	1	50921B	방사선생물학	3	3			
기본	2	1	50947B	의료영상정보학	2	2			
기본	2	1	50955B	두부영상진단학 및 실습	3	2	2		
기본	2	1	50966B	상 · 하지영상진단학 및 실습	2	1	2		
기본	2	1	50962B	의료 질 관리 세미나	2	2			MD
기본	2	2	50908A	영상정보학실험	2	1	2		
기본	2	2	50941B	원자력법령	2	2			
기본	2	2	50968B	방사선장해방어학	2	2			
기본	2	2	50967B	흉 · 복부 · 척추영상진단학 및 실습	2	1	2		
기본	2	2	50963B	보건과학 연구세미나	2	2			MD
심화	2	2	50918B	투시조영영상학	2	2			
심화	2	2	50958B	전산화단층영상학	3	3			
2학년 계			13개 과목		30	26	8		

구분	이수 시기		교과목 코 드	교과목명	학점	시간		전공 탐색	비고
	학년	학기				이론	실습		
심화	3	1	50916B	초음파영상학 및 실습	3	2	2		
심화	3	1	50932B	자기공명영상학	3	3			
심화	3	1	50934B	핵의학기술학	3	3			
심화	3	1	50954B	혈관조영 및 중재적시술	3	3			
심화	3	1	50983A	방사선치료학	3	3			
기본	3	2	50974B	방사성동위원소총론	2	2			
기본	3	2	50986A	전기전자공학개론	3	3			
심화	3	2	50925B	방사선응용과학특론	3	3			
심화	3	2	50953B	치과 · 유방영상학	2	2			
심화	3	2	50988A	방사선계측학	3	3			
3학년 계			**10개 과목**		**28**	**27**	**2**		
심화	4	1	50940B	보건의료법규	2	2			
심화	4	1	50964B	공중보건학	2	2			
심화	4	1	50945B	방사선관리학	2	2			
심화	4	1	50935B	의료영상기기학	3	3			
심화	4	1	50970B	방사선사 임상실습 Ⅰ	2		4		임상실습
심화	4	2	50971B	방사선사 임상실습 Ⅱ	2		4		임상실습
심화	4	2	50972B	방사선사 임상실습 Ⅲ	2		4		임상실습
심화	4	2	50973B	방사선사 임상실습 Ⅳ	2		4		임상실습
심화	4	2	50965B	영상해부학	2	2			
4학년 계			**9개 과목**		**19**	**11**	**16**		
계			**42개 과목**		**100**	**87**	**26**		

전공 (상호)인정 교과목 일람표

전공명	교과목 코 드	교과목명	학점	비고
작업치료학과	80797B	재활심리의 이해	2	
	80711C	심리학	2	
	80710C	건강과 삶	2	
	80712C	아동심리의 이해	2	
	80713C	부모상담	2	
	80780B	아동발달학	3	
병원경영학과	30857B	병원경영의 이해	2	
	30858B	병원조직문화의 이해	2	
	30859B	보건의료 리더십	2	
	30865B	병원서비스운영관리	2	
안경광학과	50758B	임상감각생리학	2	
임상병리학과	50863B	진단검사의 이해	2	
치위생학과	80903C	환자구강위생관리학	2	
	80902C	의료현장연구	2	
	80901C	보건과학연구윤리	2	
물리치료학과	80901C	연구방법론	3	
응급구조학과	81255B	기본소생술 및 응급처치	2	
	81257B	환자 안전과 질 향상	2	
	81258B	병원감염관리	2	
	81259B	안전한 임상실습 입문	2	
	81256B	의사소통과 공감	2	
	81260B	소아 응급처치	2	
계		**22개 과목**	**46**	

핵심역량

구분	역량	하위 역량	하위 역량 정의
대학 핵심 역량	자기신뢰	자기 이해	개인이 자신의 고유한 특성, 정서, 사고와 신념, 행동 패턴을 종합적으로 이해하고 이를 긍정적으로 받아들이는 능력
		자기효능감	특정 상황에서 주어진 과업을 성공적으로 수행할 수 있다고 믿는 자신의 능력에 대한 긍정적인 신념
	라이프디자인	목표와 계획 수립	자기 삶의 목표를 설정하고, 목표 달성을 위해 스스로 학업과 진로에 관한 계획을 체계적으로 수립할 수 있는 능력
		전략적 실행	목표 달성을 위한 전략적 대안을 모색하고, 최적 대안을 선택하며, 자신과 주변 자원을 활용하여 실행에 옮기는 능력
	프로페셔널리즘	전공전문성	전공 분야의 지식과 기술, 산업 동향을 지속적으로 학습하고, 이를 산업 현장 요구와 연계하여 실무에 적용할 수 있는 능력
		직업 윤리	주어진 업무를 수행하는 방식과 결과가 타인 및 공동체에 미칠 영향을 이해하고, 이를 고려하며 과업을 수행해 가는 능력
	창조적 도전	진취적 도전	다양한 분야의 지식과 기술 등에 호기심을 갖고, 창의적인 방안을 강구하고 미래를 개척해 나가는 태도
		성장 탄력성	도전에 따르는 실패를 긍정적으로 받아들이고, 삶의 과정에서 실패를 두려워하지 으며 계속 도전해 나가는 능력
	융화적 소통	자기표현	타인에게 자신의 의견, 입장, 감정을 말과 글로 명확하게 표현하고, 효과적으로 전달할 수 있는 능력
		개방적 경청	선입견 없이 열린 마음으로 다른 구성원의 말에 집중하며 그들의 의견, 감정, 관점을 존중하고 이해하려는 태도
	공동체 참여	공동체 이해	자신이 속한 공동체에 대한 관심을 바탕으로 공동체의 환경과 문제를 이해하려는 태도
		역할 행동	공동체 구성원으로서 역할 수행에 책임을 다하는 동시에 공동체 발전을 위해 자발적 노력을 기울이는 태도
전공 역량	영상진단 및 치료 능력	기초방사선 전문역량	의료영상진단 및 치료에 관한 기초 지식능력
		영상진단 전문역량	질병에 따른 영상의 특징을 진단할 수 있는 능력
	임상술기 능력	임상술기 역량	의료영상진단 및 치료를 위한 환자 관리 및 협업 능력
		임상정보 분석역량	정보 및 데이터 분석하여 신의료기술을 적용한 임상술기 능력
	방사선안전관리 능력	방사선안전관리 전문역량	방사선안전관리를 위한 기초이론 및 실무 능력
		방사선피폭관리 전문역량	인체 방사선 피폭 관리를 위한 전문지식 능력

교과목별 역량 매트릭스(대학 핵심역량)

이수 시기	교과목 코 드	교과목명	대학 핵심역량					
			자기 신뢰	라이 프디 자인	프로 페셔 널리 즘	창조 적 도전	융화 적 소통	공동 체 참여
1-1	50928B	의학용어	●		○			○
	50946B	방사선과학개론	●			○	○	
	50959B	인체해부학	●			○	○	
	50948B	의료영상관리시스템	●				○	○
	50960B	연구보조로서의 생성형 AI 활용				○	●	○
1-2	50969A	인체생리학	●			○	○	
	50949B	디지털영상처리	●				○	○
	50969B	방사선영상기술학	●	○			○	
	50951B	환자케어	○	○				●
	50961B	영상진단의 이해				○	●	○
2-1	50947B	의료영상정보학	●			○	○	
	50921B	방사선생물학	○				●	○
	50909A	방사선물리학				●	○	○
	50955B	두부 영상진단학 및 실습		○		●	○	
	50966B	상 · 하지 영상진단학 및 실습		○		●	○	
	50962B	의료 질관리 세미나				○	●	○
2-2	50967B	흉 · 복부 · 척추 영상진단학 및 실습		○		●	○	
	50968B	방사선장해방어학		○		●	○	
	50941B	원자력법령		○			○	●
	50918A	투시조영영상학		○		●	○	
	50958B	전산화단층영상학		○		●	○	
	50908A	영상정보학실험	○			●	○	
	50963B	보건과학 연구세미나2				○	●	○

이수 시기	교과목 코 드	교과목명	대학 핵심역량					
			자기 신뢰	라이 프디 자인	프로 페셔 널리 즘	창조 적 도전	융화 적 소통	공동 체 참여
3-1	50916B	초음파영상학 및 실습		○		●	○	
	50932B	자기공명영상학		○		●	○	
	50934B	핵의학기술학		○		●	○	
	50983A	방사선치료학		○		●	○	
	50954B	혈관조영 및 중재적시술		○		●	○	
3-2	50953B	치과 · 유방영상학	○			●	○	
	50927B	방사성동위원소총론		○		○	●	
	50988A	방사선계측학		○		●	○	
	50925B	방사선응용과학특론	●			○	○	
	50986A	전기전자공학개론	○			●	○	
4-1	50940B	보건의료법규				●	○	○
	50964B	공중보건학	●			○		○
	50945B	방사선관리학	○				●	○
	50935B	의료영상기기학	○			●	○	
	50970B	방사선사 임상실습 Ⅰ	○			○		●
4-2	50971B	방사선사 임상실습 Ⅱ	○			○		●
	50972B	방사선사 임상실습 Ⅲ	○			○		●
	50973B	방사선사 임상실습 Ⅳ	○			○		●
	50965B	영상해부학	●			○		○

교과목별 역량 매트릭스(전공역량)

이수 시기	교과목 코 드	교과목명	전공역량					
			영상진단 및 치료능력		임상술기능력		방사선안전관리능력	
			기초방사선전문역량	영상진단전문역량	임상술기역량	임상정보분석역량	방사선안전관리전문역량	방사선피폭관리전문역량
1-1	50928B	의학용어	●	○	○			
	50946B	방사선과학개론	●			○	○	
	50959B	인체해부학	●	○	○			
	50948B	의료영상관리시스템	●	○		○		
	50960B	연구보조로서의 생성형 AI 활용		○	○	●		
1-2	50969A	인체생리학	●	○	○			
	50949B	디지털영상처리	●	○		○		
	50969B	방사선영상기술학	●			○	○	
	50951B	환자케어		○	●		○	
	50961B	영상진단의 이해	●	○	○			
2-1	50947B	의료영상정보학	●			○	○	
	50921B	방사선생물학				○	○	●
	50909A	방사선물리학				○	●	○
	50955B	두부 영상진단학 및 실습	○	○		●		
	50966B	상 · 하지 영상진단학 및 실습	○	○		●		
	50962B	의료 질관리 세미나		○	○	●		
2-2	50967B	흉·복부·척추 영상진단학 및 실습	○	○		●		
	50968B	방사선장해방어학				○	○	●
	50941B	원자력법령				○	○	●
	50918A	투시조영영상학	○	○		●		
	50958B	전산화단층영상학	○	○		●		
	50908A	영상정보학실험		●	○	○		
	50963B	보건과학 연구세미나		○	○	●		

이수 시기	교과목 코 드	교과목명	전공역량					
			영상진단 및 치료능력		임상술기능력		방사선안전관리능력	
			기초방사선전문역량	영상진단전문역량	임상술기역량	임상정보분석역량	방사선안전관리전문역량	방사선피폭관리전문역량
3-1	50916B	초음파영상학 및 실습	○	○		●		
	50932B	자기공명영상학	○	○		●		
	50934B	핵의학기술학	○	○		●		
	50983A	방사선치료학	○	○		●		
	50954B	혈관조영 및 중재적시술	○	○		●		
3-2	50953B	치과·유방영상학	○	○		●		
	50974B	방사성동위원소총론				○	●	○
	50988A	방사선계측학				○	●	○
	50925B	방사선응용과학특론		●	○	○		
	50986A	전기전자공학개론	●			○		○
4-1	50940B	보건의료법규				○	○	●
	50964B	공중보건학	●	○		○		
	50945B	방사선관리학				○	○	●
	50935B	의료영상기기학	●	○		○		
	50970B	방사선사 임상실습 Ⅰ		○	●		○	
4-2	50971B	방사선사 임상실습 Ⅱ		○	●		○	
	50972B	방사선사 임상실습 Ⅲ		○	●		○	
	50973B	방사선사 임상실습 Ⅳ		○	●		○	
	50965B	영상해부학		●	○		○	

전공역량별 교육과정 연계도

방사선학과 전공역량별 교육과정 연계도

구분	영상진단 및 치료	임상술기	방사선안전관리
1학년	의학용어 방사선과학개론 인체해부학 인체생리학 디지털영상처리 의료영상관리시스템 방사선영상기술학 연구보조로서의 생성형 AI 활용 영상진단의 이해	환자케어	
2학년	의료영상정보학 영상정보학실험	두부영상진단학 및 실습 상 · 하지영상진단학 및 실습 흉 · 복부 · 척추영상진단학 및 실습 전산화단층영상학 투시조영영상학 의료 질 관리 세미나 보건과학 연구세미나	방사선생물학 방사선장해방어학 방사선물리학 원자력법령
3학년	방사선응용과학특론 전기전자공학개론	초음파영상학및실습 자기공명영상학 핵의학기술학 방사선치료학 혈관조영 및 중재적시술 치과 · 유방영상학	방사성동위원소총론 방사선계측학
4학년	공중보건학 의료영상기기학 영상해부학	방사선사 임상실습 Ⅰ 방사선사 임상실습 Ⅱ 방사선사 임상실습 Ⅲ 방사선사 임상실습 Ⅳ	보건의료법규 방사선관리학

취업로드별 교육과정 연계도

방사선학과 취업로드별 교육과정 연계도

구분		공통/연계 전공분야	영상진단 및 치료	방사선응용	방사선안전관리
1학년	전공	방사선과학개론 환자케어 연구보조로서의 생성형 AI 활용	의학용어 인체해부학 인체생리학 방사선영상기술학 영상진단의 이해	디지털영상처리 의료영상관리시스템	
2학년	전공		의료영상정보학 두부영상진단학 및 실습 상 · 하지영상진단학 및 실습 흉 · 복부 · 척추영상진단학 및 실습 전산화단층영상학 투시조영영상학 영상정보학실험	의료영상정보학 영상정보학실험 의료 질 관리 세미나 보건과학 연구세미나	방사선생물학 방사선장해방어학 방사선물리학 원자력법령
3학년	전공		초음파영상학 및 실습 자기공명영상학 핵의학기술학 방사선치료학 혈관조영 및 중재적시술 치과 · 유방영상학	전기전자공학개론 방사선응용과학특론	방사성동위원소총론 방사선계측학
4학년	전공		영상해부학 방사선사 임상실습 Ⅰ 방사선사 임상실습 Ⅱ 방사선사 임상실습 Ⅲ 방사선사 임상실습 Ⅳ	의료영상기기학 공중보건학	보건의료법규 방사선관리학

교과목 개요

【50928B】 의학용어 (Medical Terminology)
[교과목 개요] 임상에서 사용되는 의학용어를 체계적으로 습득함으로써 실무에서의 적응력을 향상시킨다.
[전공 역량] 영상진단 및 치료 능력

【50946B】 방사선과학개론 (Introduction to Radiological Science)
[교과목 개요] 방사선과학의 정의 및 역사, 방사선 관련 용어, 방사선물리기초, 의료용 방사선 이용, 산업용 방사선의 이용 등에 대해 소개하고 학습한다.
[전공 역량] 영상진단 및 치료

【50948B】 의료영상관리시스템 (Picture Archiving and Communication System)
[교과목 개요] 의료영상정보관리학은 Analog Medical Image에서 Digital Image로 요구되는 의료 환경의 변화에 의하여 탄생된 새로운 학문으로 의료영상의 생성과정부터 관리까지 전반적인 흐름과 고도화된 의료영상 처리에 관한 전문적인 지식을 습득하고, 앞으로 면허 취득후 임상에서 바로 적용시킬 수 있도록 소양을 갖추는 것을 목표로 한다.
[전공 역량] 영상진단 및 치료 능력

【50949B】 디지털영상처리 (Digital Image Processing)
[교과목 개요] 디지털영상의 기본원리, 화질개선, 영상변환, 영상복원, 영상압축, 영상분할 등에 대하여 학습한다.
[전공 역량] 영상진단 및 치료 능력

【50942B】 환자 케어 (Patient Care)
[교과목 개요] 방사선 검사 시 대처해야 되는 조영제 부작용 대처, MRI 자기장 검사 시 환자 관리, 감염병 환자 검사 케어, 검사 시 발생되는 응급상황대처, 환자응대, 병원 인증 평가 등 다양한 임상환경에서의 환자케어에 대해 이해하고 이를 실제 임상 현장에서 적용할 수 있는 능력을 배양한다.
[전공 역량] 임상술기능력 능력

【50969B】 방사선영상기술학 (Radiological Imaging Technology)
[교과목 개요] 방사선영상의 검출기와 감도 측정을 통한 특성치의 상호관계에 대해 설명하고, 방사선영상의 성립 단계와 관계 인자들과의 상호작용에 대해 이해하고 이를 실제 임상 현장에서 적용할 수 있는 능력을 배양한다.
[전공 역량] 영상진단 및 치료 능력

【50959B】 인체해부학 (Human Anatomy)
[교과목 개요] 인체의 기본구조를 이해시키고, 인체의 각 세포·조직·기관·계통 등의 해부학적 명칭등을 방사선진단 및 치료에 응용할 수 있게 학습한다.
[전공 역량] 영상진단 및 치료 능력

【50960B】 연구보조로서의 생성형 AI 활용 (Using AI as research assist)
[교과목 개요] AI가 비교적 정확한 문장력, 신뢰도를 보이면서 학계와 여러 산업계에서 그 활용이 점차 증가하고 있는 현실이다. 이에 의료보건 연구분야에서 인공지능을 최적의 도우미로 사용하여 효율적인 연구도구로서 목적에 맞게 인공지능을 활용할 수 있는 의료 보건인재를 교육하는 과목이다.
[전공 역량] 보건과학연구전문가 과정

【50961B】 영상 진단의 이해 (Diagnostic Imaging)
[교과목 개요] 임상 실무에서 이루어지는 영상 검사와 진단에 대한 이해를 위해 전반적인 개요를 설명한다.
[전공 역량] 다직종연계문제해결 과정

【50969A】 인체생리학 (Human Physiology)
[교과목 개요] 인체의 생명유지에 필요한 생체기능과 각 기관의 중요한 생리적 작용기전에 대하여 학습한다.
[전공 역량] 영상진단 및 치료 능력

【50909A】 방사선물리학 (Radiation Physics)
[교과목 개요] 방사선을 의학적으로 이용하기 위하여 방사선의 물리학적인 기초, 물리현상의 기본이론 및 원자물리학, 원자핵 물리이론 등을 이해하도록 한다.
[전공 역량] 방사선 안전 관리 능력

【50921B】 방사선생물학 (Radiation Biology)
[교과목 개요] 세포 및 조직에 대한 방사선작용이론을 바탕으로 조직과 장기에 대한 급·만성 효과와 유전적 효과를 이해하고 방사선의 생물학적 영향과 방사선 장해에 대해 학습한다.
[전공 역량] 방사선 안전관리 능력

【50947B】 의료영상정보학 (Medical Image Interpretation)
[교과목 개요] 의료영상의 형성, 해석 및 평가에 관한 이론을 이해하고 이에 대한 응용능력을 배양한다.

[전공 역량] 영상진단 및 치료 능력

【50955B】 두부영상진단학 및 실습 (Head Diagnostics Radiology and lab)
[교과목 개요] 인체의 머리(두부) 각 부위의 X선 촬영원리 및 기법에 대하여 학습하고 이를 임상에서 응용할 수 있도록 실습을 통하여 숙련하도록 한다.
[전공 역량] 임상술기능력

【50962B】 의료 질 관리 세미나 (Quality management in Health Care Seminar)
[교과목 개요] 보건의료분야에서 필요한 질관리 수행절차, 방법, 총체적 질관리 방법등의 학습을 통해 의료질관리 분야 기초 역량을 만들어주는 과목이다.
[전공 역량] 환자 안전관리전문가 과정

【50966B】 상·하지영상진단학 및 실습 (Limbs Diagnostics Radiology and lab)
[교과목 개요] 인체의 사지(팔, 다리) 각 부위의 X선 촬영원리 및 기법에 대하여 학습하고 이를 임상에서 응용할 수 있도록 실습을 통하여 숙련하도록 한다.
[전공 역량] 임상술기능력

【50929B】 영상정보학실험 (Image Interpretaion lab.)
[교과목 개요] 의료영상의 형성, 해석 및 평가에 관한 이론을 토대로 실험을 통하여 그 응용능력을 향상시킨다.
[전공 역량] 영상진단 및 치료 능력

【50918A】 투시조영영상학 (Fluoroscopic Procedures)
[교과목 개요] 방사선투시 및 촬영을 포함한 조영검사의 원리, 검사과정, 기법, 영상평가등에 대하여 학습한다.
[전공 역량] 임상술기능력

【50941B】 원자력법령 (Law on Radiation Protection)
[교과목 개요] 원자력법령의 체계, 방사성동위원소의 허가기준, 방사성동위원소의 사용신고, 방사성동위원소 등의 시설 및 취급기준, 방사선장해방지조치, 방사선물질 또는 방사선발생장치의 소지 및 양도, 양수에 관한 규정을 숙지하여 실무 능력을 배양한다.
[전공 역량] 방사선안전관리 능력

【50933B】 전산화단층영상학(Computed Tomography)
[교과목 개요] 전산화단층촬영의 기본원리와 장치구조의 특성, 촬영기법, 영상형성에 관한 수학적 연산법 등의 이론과 각종 질환 영상 등에 대해 학습한다.
[전공 역량] 임상술기능력

【50963B】 보건과학 연구세미나 (Health Science Research Seminar)
[교과목 개요] 관련 참고문헌을 바탕으로 보건과학의 최신 지견 탐구하고, 이를 실무에 적용할 수 있는 지식을 습득한다.
[전공 역량] 보건과학연구전문가 과정

【50967B】 흉 · 복부 · 척추영상진단학 및 실습 (Chest · Abdomen · Spinal Column Diagnostics Radiology and lab)
[교과목 개요] 인체 몸통(흉부, 복부, 척추) 각 부위의 X선 촬영원리 및 기법에 대하여 학습하고 이를 임상에서 응용할 수 있도록 실습을 통하여 숙련하도록 한다.
[전공 역량] 임상술기능력

【50968B】 방사선장해방어학 (Radiation Hazard Protection)
[교과목 개요] 방사선 방어를 위한 방사선이 인체에 미치는 영향, 방사선량 측정 단위, 국내 및 국외의 방사선방어 체계, 방사선방어의 원칙, 방사선 모니터링, 방사성동위원소 및 방사선발생장치 취급 기준 등을 학습한다.
[전공 역량] 방사선 안전관리 능력

【50916B】 초음파영상학 및 실습 (Principles and Practice of Ultrasonography)
[교과목 개요] 초음파의 물리적 특성, 초음파의 발생, 탐촉자와 주사방법, 초음파영상의 표시법, 초음파영상장치, 초음파 영상 및 허상, 도플러 초음파, 초음파의 생물학적 효과 등을 학습하고 각 장기의 기본 초음파 검사법을 실습한다.
[전공 역량] 임상술기능력

【50932B】 자기공명영상학 (Principles and Practice of Magnetic Resonance Imaging)
[교과목 개요] 자기공명영상의 기본원리, 이완, 스핀에코와 경사자장에코, 영상화 과정, MR 유속현상, 자장의 특성과 조영제, 허상, 장비의 특성과 설치, MR의 생물학적 효과와 안전, 최신 영상 기법, 영상분석, 해부학적 분석 등의 이론과 각종 질환·인체부위 따른 검사법을 학습한다.
[전공 역량] 임상술기능력

【50934B】 핵의학기술학 (Nuclear Medicine Technology)
[교과목 개요] 핵의학 개론, 방사선의약품, 핵의학 기기 및 사용기술등을 이해하고 인체 각 부위, 장기의 in vivo 핵의학검사 및 치료와 invitro 시료계측에 대하여 학습한다.
[전공 역량] 임상술기능력

【50954B】 혈관조영 및 중재적 시술 (Angiography & Interventional)
[교과목 개요] 혈관촬영용 X-선장치의 특성과 부속기자재의 사용, 혈관계조영제의 인체 영향, 중재적 시술의 종류와 방법 등을 학습한다.
[전공 역량] 임상술기능력

【50983A】 방사선치료학 (Radiation Therapeutics)
[교과목 개요] 방사선을 이용한 악성종양환자 치료기술의 물리적 기초, 치료기술에 관련된 방사선조사기술, 방사선 치료 장치, 수술 요법 병용과 특수조사방식, 조직등가물질과 치료보조기구, 방사선치료계획과 방사선치료의 적정진료 등을 학습하고 임상적용을 실습한다.
[전공 역량] 임상술기능력

【50925B】 방사선응용과학특론 (Advanced Radiation Applications)
[교과목 개요] 방사선과학 이론이 적용되는 방사성동위원소의 이용, 진단 및 치료 방사선 이용 분야에 대한 전문 지식을 학습한다.
[전공 역량] 영상진단 및 치료 능력

【50974B】 방사성동위원소 총론 (Introduction to the Applications of Radioisotopes)
[교과목 개요] 방사성동위원소의 특징과 사용분야를 이해하고 새로운 응용분야에 적용할 수 있다.

[전공 역량] 방사선안전관리 능력

【50953B】 치과 · 유방영상학 (Dental · Breast Radiology)
[교과목 개요] 치과 파노라마, 치과 CT, 치근촬영 등 치과 방사선기기와 특수의료장비인 유방검사를 하는 방사선영상기술을 교육한다.
[전공 역량] 임상술기능력

【50986A】 전기전자공학개론 (Introduction to Electrical and Electronic Engineering)
[교과목 개요] 전기전자현상과 기본적인 전기법칙을 이해하고 고전압현상 및 안전취급, 전기물성과 전기재료 등 방사선설비 및 전자회로에의 응용에 필요한 전기공학의 기초이론을 학습한다.
[전공 역량] 영상진단 및 치료 능력

【50988A】 방사선계측학 (Radiation Detection and Measurement)
[교과목 개요] 방사선의 단위, 방사선 계측기 및 검출기, 방사선량 계측, 방사능 계측, 방사선관리계측, 방사선 계측기의 교정, 방사선계측치의 통계 등 의료용 방사선계측의 원리, 방사선 계측기의 구조와 특성, 동작원리와 함께 방사선의 선질·선량·방사능의 측정법을 학습한다.
[전공 역량] 방사선안전관리 능력

【50935B】 의료영상기기학 (Medical Imaging Equipment)
[교과목 개요] 진단용 X선 장치, 초음파 검사기기, 자기공명 검사기기, 방사선치료장치, 핵의학 검사기기 등의 구조, 동작원리 특성들을 이해하고 기기에 관한 규격과 검사법, 기기관리법에 대하여 학습하며, 장비의 성능유지관리 항목을 실습한다.
[전공 역량] 영상진단 및 치료 능력

【50940B】 보건의료법규 (Health & Medical Law)
[교과목 개요] 보건의료분야에 대한 법규와 제도의 올바른 이해를 통하여 국민건강의 증진과 향상에 기여할 수 있도록 한다.
[전공 역량] 방사선안전관리 능력

【50945B】 방사선관리학 (Radiation Protection and Safety)

[교과목 개요] 방사선장해 방지를 위한 방사선 관리의 기본 개념, 방사선방호기준, 방사선 관리의 대상, 의료피폭 관리, 방사선 진료 종사자 및 환자의 방사선 방호, 방사선의 피폭관리 및 방사선 계측, 방사선 차폐 계산 및 방사선 방호용 기구, 방사성 오염의 제거, 방사성 폐기물의 처리와 처분, 방사선 사고와 대책 등을 학습한다.

[전공 역량] 방사선안전관리 능력

【50964B】 공중보건학 (Public Health)

[교과목 개요] 건강에 대한 기본 이론과 보건학의 기초이론을 중심으로 학교보건, 보건교육, 역학, 보건행정, 인구문제, 모자보건, 환경 위생, 성인 및 노인보건, 보건영양, 식품위생, 산업보건, 환경보전 등 건강에 대한 일반적인 개념, 예방의학 등의 기초이론과 중요성에 대하여 학습한다.

[전공 역량] 영상진단 및 치료 능력

【50970B】 방사선사 임상실습Ⅰ (Radiological Technologist Clinical Practice Ⅰ)

【50971B】 방사선사 임상실습Ⅱ (Radiological Technologist Clinical Practice Ⅱ)

【50972B】 방사선사 임상실습Ⅲ (Radiological Technologist Clinical Practice Ⅲ)

【50973B】 방사선사 임상실습Ⅳ (Radiological Technologist Clinical Practice Ⅳ)

[교과목 개요] 방사선촬영, 투시조영촬영, 혈관조영촬영 및 중재적시술, 초음파검사, 전산화단층촬영, 자기공명영상촬영, PACS, 방사선치료, 핵의학검사, 방사선관리, 환자간호, 관련기기 및 기구의 관리·사용법 등에 관하여 의료기관에서 종합적으로 실습한다.

[전공 역량] 임상술기능력

【50965B】 영상해부학 (Medical Imaging Anatomy)

[교과목 개요]

인체해부학의 지식을 기초로 각종 의료영상기법에 의해 획득한 영상의 해부학적 내용을 이해하고 정상해부학과 중요 질환에 대한 학습을 통하여 정확하고 올바른 검사 시행을 통해 양질의 진료영상을 제공할 수 있도록 한다.

[전공 역량] 영상진단 및 치료 능력